

01 동아 교과서 82p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본 ○ △ ✕

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^2 - 4x$ $[-4, 0]$

(2) $f(x) = x^3 + 3x^2$ $[-2, 1]$

💡 Tip: 롤의 정리는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며 $f(a) = f(b)$ 일 때 $f'(c) = 0$ 인 c 가 (a, b) 에 적어도 하나 존재하는 성질입니다.

정답:

02 동아 교과서 82p 스스로 해결하기 2번 (1), (2) 기본 ○ △ ✕

다음 함수에 대하여 주어진 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오.

(1) $f(x) = -x^2 + 6x$ $[-2, 0]$

(2) $f(x) = x^3 - 3x^2 + x$ $[0, 3]$

💡 Tip: 평균값 정리 공식은 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ 입니다. 두 점 사이의 평균변화율을 구한 후 도함수 $f'(x)$ 와 같아지는 c 를 열린구간에서 찾으세요.

정답:

03 동아 교과서 82p 스스로 해결하기 3번 핵심유형 ○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 - kx^2 + 4$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, k]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값이 1일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 롤의 정리 조건에서 $f(0) = f(k)$ 이고 $f'(1) = 0$ 이어야 합니다. 도함수에 $x = 1$ 을 대입하여 k 의 방정식을 세우세요.

정답:

04 동아 교과서 82p 스스로 해결하기 4번 핵심유형 ○ △ ✕

함수 $f(x) = x^3 - 2x^2 - 4x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[-a, a]$ 에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$)

💡 Tip: 롤의 정리가 성립하려면 $f(-a) = f(a)$ 이어야 하므로 먼저 이를 대입하여 a 를 구하고, $f'(c) = 0$ 인 $c \in (-a, a)$ 를 찾으세요.

정답:

05

동아 교과서 82p 스스로 해결하기 5번 실생활

○ △ ✕

제한 속도가 80 km/h인 직선 도로가 있다. 이 도로를 달리는 자동차가 어느 순간이라도 80 km/h의 속도를 초과하면 제한 속도를 위반한 것으로 간주한다. 어떤 자동차가 12분 동안 이동 거리가 18 km일 때, 이 자동차가 제한 속도를 준수하였는지 평균값 정리를 이용하여 판단하시오.

💡 Tip: 시간을 시간(h) 단위로 환산(12분 = 1/5 시간)하고, 평균속도 공식과 구간에서의 평균값 정리를 적용하세요.

정답:

06

동아 교과서 82p 스스로 해결하기 6번 서술형

○ △ ✕

다항함수 $f(x)$ 가 조건 (가) $f(0) = 0$, $f(2) = 4$, (나) $0 < x < 2$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) \geq 2$ 를 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 구간 $[0, t]$ 와 $[t, 2]$ 에서 각각 평균값 정리를 적용하여 부등식 $f(t) \geq 2t$ 와 $f(t) \leq 2t$ 를 유도하세요.

정답:

07

동아 교과서 86p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본 ○ △ ✕

다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$

(2) $f(x) = -x^3 + 3x + 4$

💡 Tip: $f'(x) > 0$ 이면 증가, $f'(x) < 0$ 이면 감소입니다. 도함수를 인수분해하여 부호 변화 구간을 구하세요.

정답:

08

동아 교과서 86p 스스로 해결하기 2번 기본

○ △ ✕

함수 $f(x) = -x^3 - x^2 + x + 2$ 가 증가하는 구간이 $[a, b]$ 일 때, $b - a$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 미분하여 도함수 $f'(x) \geq 0$ 인 구간을 구하여 a, b 를 결정하세요.

정답:

13 동아 교과서 91p 스스로 해결하기 1번 (1), (2) 기본 ○ △ ×

다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x + 3$

(2) $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4$

💡 Tip: 미분하여 도함수 $f'(x) = 0$ 의 실근에서 좌우 부호 변화를 조사하여 양에서 음이면 극대, 음에서 양이면 극소입니다.

정답:

14 동아 교과서 91p 스스로 해결하기 2번 핵심유형 ○ △ ×

함수 $f(x) = -x^3 - \frac{9}{2}x^2 + ax + b$ 가 $x = -1$ 에서 극댓값 0을 가질 때, 두 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

💡 Tip: $x = -1$ 에서 극값을 가지므로 미분계수 $f'(-1) = 0$ 이고, 극댓값이 0이므로 대입한 함수값 $f(-1) = 0$ 입니다.

정답:

15 동아 교과서 91p 스스로 해결하기 3번 핵심유형 ○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + (a - \frac{2}{3})x$ 가 극값을 갖도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 삼차함수가 극값을 가지려면 미분한 도함수 $f'(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가져야 하므로 판별식 $D > 0$ 이어야 합니다.

정답:

16 동아 교과서 91p 스스로 해결하기 4번 핵심유형 ○ △ ×

함수 $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 9x + k$ 의 극댓값과 극솟값의 합이 0이 되도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 미분하여 도함수의 두 근에서 극댓값과 극솟값을 구하고 두 값의 합이 0이 되는 방정식을 푸세요.

정답:

17

동아 교과서 91p 스스로 해결하기 5번

실생활

○ △ ×

어느 지역의 시각 x 에서의 해수면의 높이 $f(x)$ cm는 $f(x) = -\frac{1}{18}x^2(x - 12)^2 + 130$ ($0 < x < 12$)를 만족시킨다고 한다. 이 지역의 해수면의 높이는 $x = a$ 일 때, 극솟값 m cm를 갖는다. $a + m$ 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수 $f'(x) = 0$ 을 인수분해하여 $0 < x < 12$ 사이에서 극솟점을 찾고 극솟값을 계산하세요.

정답:

18

동아 교과서 91p 스스로 해결하기 6번

서술형

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 3(a + 1)x^2 + 3a(a + 2)x$ 의 극댓값이 0이고 $f'(2) > 0$ 일 때, 실수 a 의 값과 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 각각 구하시오.

💡 Tip: 도함수를 인수분해하면 $f'(x) = 3(x - a)(x - (a + 2))$ 가 됩니다. $a < a + 2$ 이므로 $x = a$ 에서 극대, $x = a + 2$ 에서 극소입니다.

정답:

19

동아 교과서 96p 스스로 해결하기 1번 (1), (2)

기본

○ △ ×

다음 삼차·사차함수의 극값과 증감을 조사하여 그래프의 핵심 특징을 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 6x + 2$

(2) $f(x) = -2x^4 + 4x^2 + 3$

💡 Tip: 미분하여 도함수 $f'(x) = 0$ 을 풀어 극댓값, 극솟값 및 절편을 구하세요.

정답:

20

동아 교과서 96p 스스로 해결하기 2번 (1), (2)

기본

○ △ ×

주어진 구간에서 다음 함수의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

(1) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ $[0, 5]$

(2) $f(x) = x^4 - 6x^2 + 3$ $[-2, 1]$

💡 Tip: 구간 안의 극값들과 양 끝점의 함수값을 모두 계산하여 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값입니다.

정답:

21

동아 교과서 96p 스스로 해결하기 3번

핵심유형

○ △ ×

닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 정의된 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + a$ 의 최댓값이 24일 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오. (단, a 는 상수)

💡 Tip: 미분하여 도함수 $f'(x) = 3x(x - 2) = 0$ 을 구하고, 극값과 닫힌구간 끝점의 함수값을 대입하여 비교하세요.

정답:

22

동아 교과서 96p 스스로 해결하기 4번

실생활

○ △ ×

밀면의 반지름의 길이가 6 cm이고, 높이가 12 cm인 원뿔에 내접하는 원기둥 중에서 부피가 최대인 원기둥의 높이를 구하시오.

💡 Tip: 원기둥 밀면 반지름 r 에 대해 부피 공식 $V(r) = \pi r^2(12 - 2r)$ 을 세운 뒤, 미분하여 극댓값을 구하세요.

정답:

23

동아 교과서 96p 스스로 해결하기 5번

핵심유형

○ △ ×

삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 와 사차함수 $g(x)$ 의 도함수 $y = g'(x)$ 의 그래프가 주어진다. $h(x) = f(x) - g(x)$ 일 때 [보기]에서 옳은 것만을 고르시오.
[보기]

- ㄱ. $h(b) = 0$ 이면 $h(c) < 0$ 이다.
- ㄴ. 함수 $h(x)$ 가 $x = t$ 에서 극값을 갖도록 하는 실수 t 의 개수는 3이다.
- ㄷ. 닫힌구간 $[d, e]$ 에서 함수 $h(x)$ 의 최댓값은 $h(d)$ 이다.

💡 Tip: 미분한 도함수들의 차 $h'(x) = f'(x) - g'(x)$ 의 부호를 교점 b, d, e 를 기준으로 판정하세요.

정답:

24

동아 교과서 96p 스스로 해결하기 6번

서술형

○ △ ×

좌표평면 위의 두 점 $A(0, 8), B(18, 0)$ 과 곡선 $y = -x^2 + 1$ 위의 점 P 에 대하여 $\overline{AP}^2 + \overline{BP}^2$ 의 최솟값을 구하시오.

💡 Tip: $P(t, -t^2 + 1)$ 로 두고 거리 제곱의 합을 t 의 4차 함수로 나타낸 뒤, 미분하여 극솟값을 구하세요.

정답:

25 동아 교과서 101p 스스로 해결하기 1번 (1), (...) 기본 ○ △ ✕

다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $x^3 - 3x + \sqrt{2} = 0$

(2) $x^4 - 8x^2 + 1 = 0$

Tip: 미분하여 함수 그래프의 극값의 부호를 조사하고 x 축과의 교점 개수를 구하세요.

정답:

26 동아 교과서 101p 스스로 해결하기 2번 기본 ○ △ ✕

방정식 $3x^3 - 9x - k = 0$ 의 서로 다른 실근이 오직 2개가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

Tip: 삼차방정식이 오직 2개의 실근을 가지려면 미분한 극값 중 하나가 0이어야 하므로 (극댓값) $\times$ (극솟값) = 0입니다.

정답:

27 동아 교과서 101p 스스로 해결하기 3번 핵심유형 ○ △ ✕

두 곡선 $y = 2x^3 - 3ax^2 + 2x$, $y = x^3 + 2x - 4$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 양수 a 의 값의 범위를 구하시오.

Tip: 두 식을 같다고 놓고 $x^3 - 3ax^2 + 4 = 0$ 으로 정리한 뒤, 미분하여 극값을 구해 (극댓값) $\times$ (극솟값) < 0 조건을 적용하세요.

정답:

28 동아 교과서 101p 스스로 해결하기 4번 서술형 ○ △ ✕

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $3x^4 + 18x^2 \geq 16x^3 - 27$ 이 성립함을 보이시오.

Tip: 한쪽으로 이항하여 $f(x) = 3x^4 - 16x^3 + 18x^2 + 27$ 로 두고, 미분하여 $f(x)$ 의 최솟값이 0 이상임을 보이세요.

정답:

29

동아 교과서 101p 스스로 해결하기 5번 심화

○ △ ×

두 함수 $f(x) = 3x^4 - x + 1$, $g(x) = 4x^3 - x + k$ 일 때, 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$ 가 항상 성립하도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

💡 Tip: $h(x) = f(x) - g(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1 > k$ 로 변형하고, 미분하여 $h(x)$ 의 최솟값보다 k 가 작아야 함을 이용하세요.

정답:

30

동아 교과서 101p 스스로 해결하기 6번 서술형

○ △ ×

실수 k 에 대하여 점 $(4, 0)$ 에서 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + k$ 에 그을 수 있는 접선의 개수를 $f(k)$ 라고 하자. 함수 $f(k)$ 가 $k = t$ 에서 불연속이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 접점 $(a, a^3 - 3a^2 + k)$ 에서의 접선 공식을 세우고 $(4, 0)$ 을 대입한 삼차방정식에서 극값에 해당하는 k 의 경계를 미분으로 구하세요.

정답:

31

동아 교과서 106p 스스로 해결하기 1번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 5t$ 일 때, $t = 1$ 에서의 점 P의 속도와 가속도를 각각 구하시오.

💡 Tip: 속도는 위치의 1계 도함수 $v = \frac{dx}{dt}$, 가속도는 속도의 도함수 $a = \frac{dv}{dt}$ 입니다. $t = 1$ 을 대입하세요.

정답:

32

동아 교과서 106p 스스로 해결하기 2번 기본

○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = -t^3 + 4t^2 + 12t$ 일 때, 점 P가 출발 후 처음으로 다시 원점을 지나는 시각 t 에서의 점 P의 속도를 구하시오.

💡 Tip: 원점을 지나는 시각은 $x = 0$ 을 만족하는 $t > 0$ 을 찾는 것입니다. 그 시각을 속도식에 대입하세요.

정답:

33 동아 교과서 106p 스스로 해결하기 3번 기본 ○ △ ✕

어떤 물체를 지면에서 40 m/s 의 속도로 지면과 수직 방향으로 쏘아 올린 물체의 시각 t 에서의 높이 $x \text{ m}$ 는 $x = 40t - 5t^2$ 이라고 할 때, 지면에 다시 도달하는 순간의 속도를 구하시오.

💡 Tip: 지면에 도달할 때는 높이 $x = 0$ 입니다. 이때의 $t > 0$ 을 구하여 $v(t) = 40 - 10t$ 에 대입하세요.

정답:

34 동아 교과서 106p 스스로 해결하기 4번 핵심유형 ○ △ ✕

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각 $f(t) = t^2 - 4t$, $g(t) = \frac{1}{3}t^3 - 2t^2 + 3t$ 일 때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 양수 t 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 서로 반대 방향으로 움직이므로 위치를 미분한 두 속도의 곱이 $v_P(t) \cdot v_Q(t) < 0$ 이어야 합니다.

정답:

35 동아 교과서 106p 스스로 해결하기 5번 심화 ○ △ ✕

두 학생 A, B가 같은 지점에서 동시에 출발하여 곧게 뻗은 길을 달리고 있다. 시각 t 에서의 위치가 각각 $f(t) = t^2 - 3t$, $g(t) = t^3 - 3t^2 + t$ 일 때, 두 학생이 처음으로 다시 만난 시각 t 에서의 두 학생의 속도의 차와 가속도의 차를 각각 구하시오.

💡 Tip: 두 학생이 다시 만나는 시각은 $f(t) = g(t)$ 인 양수 t 입니다. 그 시각에서 각각의 속도와 가속도를 구하여 차의 절댓값을 구하세요.

정답:

36 동아 교과서 106p 스스로 해결하기 6번 서술형 ○ △ ✕

키가 1.5 m 인 지훈이가 높이 4.5 m 인 가로등 바로 아래에서 출발하여 일직선으로 1.2 m/s 의 속도로 걷고 있다. 출발한 지 t 초 후 가로등으로부터 그림자 끝까지의 거리를 $x \text{ m}$ 라고 할 때, $t = 4$ 일 때 그림자 끝이 움직이는 속도를 구하시오.

💡 Tip: 닮음비 $4.5 : 1.5 = x : (x - 1.2t)$ 를 이용하여 x 를 t 의 식으로 나타낸 후 미분하세요.

정답:

37

동아 교과서 108p 단원 마무리 01번 기본

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 3x + 2$ 에 대하여 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 실수 c 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 평균변화율 공식 $\frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)}$ 을 계산하고, 미분계수 $f'(c)$ 와 같아지는 구간 내의 c 를 찾으세요.

정답:

38

동아 교과서 108p 단원 마무리 02번 핵심유형

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 $x = -1$ 에서 극댓값을 갖고 $x = 2$ 에서 극솟값 0을 가질 때, 함수 $f(x)$ 의 극댓값과 $f(1)$ 의 값을 각각 구하시오. (단, a, b, c 는 상수)

💡 Tip: 미분계수 $f'(-1) = 0, f'(2) = 0$ 및 함수값 $f(2) = 0$ 을 대입하여 연립방정식을 푸세요.

정답:

39

동아 교과서 108p 단원 마무리 03번 기본

○ △ ×

닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 2$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

💡 Tip: 미분하여 도함수 $f'(x) = 4x(x - 1)(x - 2) = 0$ 의 근들과 닫힌구간 양 끝점의 함수값을 대입하여 비교하세요.

정답:

40

동아 교과서 108p 단원 마무리 04번 핵심유형

○ △ ×

$0 \leq x \leq 2$ 에서 부등식 $x^3 - 2x^2 - x + 1 \geq -2x^2 + 2x - a$ 가 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 식을 정리하면 $x^3 - 3x + 1 \geq -a$ 입니다. $g(x) = x^3 - 3x + 1$ 을 미분하여 구간 $[0, 2]$ 에서의 최솟값을 구하세요.

정답:

41 동아 교과서 108p 단원 마무리 05번 기본 ○ △ ×

함수 $f(x) = -x^4 + 4x^3 + 12$ 가 감소하는 구간에 속하는 정수 x 의 최솟값을 구하시오.

Tip: 미분하여 도함수 $f'(x) \leq 0$ 을 만족하는 x 의 구간을 구하여 가장 작은 정수를 찾으세요.

정답:

42 동아 교과서 108p 단원 마무리 06번 실생활 ○ △ ×

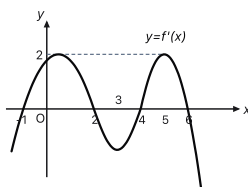
어느 지역에서 120분 동안 측정한 미세먼지 농도 y 는 시각 t ($0 \leq t \leq 120$)에 대하여 $y = \frac{1}{48000} \left(\frac{1}{3}t^3 - 60t^2 + 3200t \right) + 52$ 를 만족시킨다. 미세먼지 농도 y 가 증가하는 시각 t 의 값의 범위를 구하시오.

Tip: 미세먼지 농도가 증가하는 구간이므로 미분한 $y' \geq 0$ 인 t 의 범위를 구하세요.

정답:

43 동아 교과서 108p 단원 마무리 07번 핵심유형 ○ △ ×

도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 주어진다 ($x = -1, 2, 6$ 에서 $f'(x) = 0$). [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



[보기]

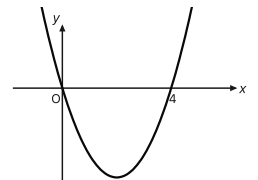
- ㄱ. 함수 $f(x)$ 의 극댓값은 2이다.
- ㄴ. $f(-1) < f(2)$
- ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 $x = a$ 에서 극값을 갖도록 하는 실수 a 의 개수는 3이다.

Tip: 도함수의 y 좌표는 극값이 아니라 미분계수(기울기)입니다. $f'(x)$ 의 부호 변화로 극값을 판정하세요.

정답:

44 동아 교과서 109p 단원 마무리 08번 핵심유형 ○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 $x = 0, 4$ 에서 x 축과 만나고 아래로 볼록하다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 4일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.



Tip: 도함수 $f'(x) = 3x^2 - 12x$ 를 부정적분 성질로 $f(x) = x^3 - 6x^2 + C$ 를 세우고 $f(0) = 4$ 를 대입하세요.

정답:

45

동아 교과서 109p 단원 마무리 09번 핵심유형

○ △ ×

두 곡선 $y = 2x^3 - x^2 - 6x$ 와 $y = 2x^2 + 6x + k$ 가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 연립하여 $2x^3 - 3x^2 - 12x = k$ 로 두고, 좌변을 미분하여 구한 극댓값과 극솟값 사이에 k 가 위치하도록 하세요.

정답:

46

동아 교과서 109p 단원 마무리 10번 심화

○ △ ×

방정식 $2x^3 - 4x + 3 = x^3 + 5x + k$ 가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: $x^3 - 9x + 3 = k$ 로 두고, 좌변을 미분하여 그래프를 그린 뒤 y 절편과 극솟값 사이의 구간 조건을 세우세요.

정답:

47

동아 교과서 109p 단원 마무리 11번 기본

○ △ ×

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 위치 x 가 $x = t^3 - 9t^2 + 15t$ 일 때, 출발 후 점 P가 처음으로 운동 방향을 바꾼 시각 t 에서의 점 P의 가속도를 구하시오.

💡 Tip: 운동 방향을 바꾸는 시각은 속도 $v(t) = 0$ 인 양수 t 중 가장 작은 값입니다. 그 시각을 가속도 $a(t)$ 에 대입하세요.

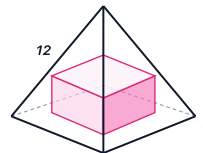
정답:

48

동아 교과서 109p 단원 마무리 12번 심화

○ △ ×

모든 모서리의 길이가 12인 정사각뿔에 내접하는 직육면체의 부피의 최댓값을 구하시오. (단, 직육면체의 밑면은 정사각뿔의 밑면에 있다.)



💡 Tip: 직육면체 밑면 한 변을 $2x$ 라 하고 닮음 성질을 이용해 높이 h 를 x 로 표현한 뒤, 부피 공식을 미분하여 극댓값을 구하세요.

정답:

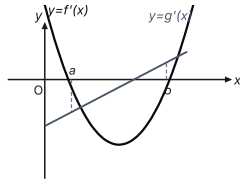
49

동아 교과서 109p 단원 마무리 13번

심화



삼차함수 $f(x)$ 의 도함수 $y = f'(x)$ 와 이차함수 $g(x)$ 의 도함수 $y = g'(x)$ 의 그래프가 주어진다. $h(x) = f(x) - g(x)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고르시오.



[보기]

- ㄱ. 열린구간 (a, b) 에서 함수 $h(x)$ 는 감소한다.
- ㄴ. 함수 $h(x)$ 는 $x = b$ 에서 극솟값을 갖는다.
- ㄷ. $h(0) \times h(b) > 0$ 이면 방정식 $h(x) = 0$ 은 한 실근만을 갖는다.

Tip: 미분한 도함수 차 $h'(x) = f'(x) - g'(x)$ 의 부호 변화를 통해 증감과 극값을 판정하세요.

정답:

50

동아 교과서 109p 단원 마무리 14번

심화



최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 가 극댓값 4, 극솟값 -2를 갖는다. 방정식 $|f(x)| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값의 합을 구하시오.

Tip: 절댓값 함수 $y = |f(x)|$ 의 그래프를 그리고 $y = t$ 와 3점에서 만나는 t 의 값을 구하세요.

정답:

51

동아 교과서 110p 단원 마무리 15번 (사...

서술형



미분가능한 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[1, 4]$ 에 속하는 모든 x 에 대하여 $f'(x) \geq 4$ 이다. $f(1) = -3$ 일 때, $f(4)$ 의 최솟값을 구하시오.

Tip: 구간 $[1, 4]$ 에서 평균값 정리 $\frac{f(4)-f(1)}{4-1} = f'(c) \geq 4$ 를 적용하여 $f(4)$ 의 범위를 구하세요.

정답:

52

동아 교과서 110p 단원 마무리 16번 (사...

서술형



함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^3 - 2x^2 - 4x + 24$ ($1 \leq x \leq 3$)의 그래프 위의 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하자. 원점 O에 대하여 삼각형 OHP의 넓이의 최댓값과 최솟값을 각각 구하시오.

Tip: $P(x, f(x))$ 이므로 삼각형 넓이 공식 $g(x) = \frac{1}{2}xf(x)$ 를 세우고, 미분하여 극값과 끝값을 조사하세요.

정답:

53

동아 교과서 110p 단원 마무리 17번 (서·논·...

서술형 ○ △ ×

점 $(0, a)$ 에서 곡선 $y = x(x - 3)^2$ 에 그은 서로 다른 접선의 개수가 3이 되도록 하는 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

💡 Tip: 접점 $(t, t(t - 3)^2)$ 에서의 접선 공식을 세워 $(0, a)$ 를 대입하고, 삼차방정식을 미분하여 극값을 구하세요.

정답:

54

동아 교과서 110p 단원 마무리 18번 (서·...

서술형 ○ △ ×

원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t 에서의 위치가 각각 $f(t) = \frac{2}{3}t^3 - 9t^2 + 36t, g(t) = -\frac{1}{3}t^3 + 3t^2 - 12t$ 일 때, 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리를 구하시오.

💡 Tip: $f'(t) = g'(t)$ 를 풀어 시각 t 를 구하고, 두 점 사이의 거리 $|f(t) - g(t)|$ 에 대입하세요.

정답:

55

AI 숫자 변형 (37번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

함수 $f(x) = x^3 - 6x + 1$ 에 대하여 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 모든 실수 c 의 값을 구하시오.

💡 Tip: 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 평균변화율 $\frac{f(2)-f(-2)}{2-(-2)}$ 를 계산하고, $f'(c)$ 와 같아지는 $c \in (-2, 2)$ 를 구하세요.

정답:

56

AI 숫자 변형 (44번 쌍둥이)

쌍둥이유제

○ △ ×

최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 도함수 $y = f'(x)$ 의 그래프가 $x = 0, 2$ 에서 x 축과 만나고 아래로 볼록하다. 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 5일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값을 구하시오.

💡 Tip: 도함수 $f'(x) = 3x^2 - 6x$ 의 성질로 $f(x) = x^3 - 3x^2 + C$ 를 세우고 $f(0) = 5$ 를 대입하여 C 를 구하세요.

정답: